



David Sinden

Zuletzt aktualisiert am
15. Januar 2026

home: djps.github.io github: [djps](https://github.com/djps) linkedin: [sindendavid](https://www.linkedin.com/in/sindendavid) xing: [david_sinden](https://www.xing.com/profile/David_Sinden)
(+49) 176 343 68520 david.sinden@gmail.com Max-Planck-Strasse 43, 28357 Bremen,
Britischer Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, 27.12.1981

Innovativer angewandter Mathematiker mit langjähriger Erfahrung in wissenschaftlicher Datenverarbeitung und über 15 Jahren Berufserfahrung in der angewandten Forschung mit Schwerpunkt auf medizinischen Interventionen. International anerkannter Experte für Ultraschallsimulation in Therapie und Diagnostik. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen in der Modellierung zur Unterstützung der Entwicklung medizinischer Geräte. Umzugsbereit.

- Erstellt realistische und gleichzeitig handhabbare mathematische Modelle sowie einsetzbare, getestete und dokumentierte Simulationen. Ausgezeichnete Programmier- und Softwareentwicklungskenntnisse, erworben durch klinische und kommerzielle Anwendungen, erfüllen die Normen ISO 13485/IEC 62304.
- Kommunikationsfähigkeiten, die durch die Arbeit in multidisziplinären, internationalen Teams an der Schnittstelle von akademischer Forschung und Industrie, durch Vorlesungen und Unterricht an Universitäten sowie durch das Halten von eingeladenen Vorträgen auf internationalen Konferenzen verfeinert wurden.
- 17 begutachtete Zeitschriftenartikel (über 250 Zitierungen), ein Buchkapitel, eingeworbene Fördermittel (über 500.000 Euro), 12 eingeladene Vorträge, Betreuung von drei Doktoranden und einem Masterstudenten sowie Pflege des weit verbreiteten Open-Source-Codes `k-wave-python`

Berufliche Erfahrung

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Nov 2019– | Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS
<i>Leitender Wissenschaftler — Modellierungs- und Simulationsgruppe</i>
Fähigkeiten: python, VTK, Ultraschallmodellierung, Behandlungsplanung, Softwareentwicklung, Elastographie, Unsicherheitsanalyse <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung groß angelegter Simulationen für Mikrowellen- und Ultraschallablationstherapien durch Konzeption und Parallelisierung leistungstarker numerischer Methoden zur klinisch relevanten Behandlungsplanung.• Entwicklung schneller Ultraschall-Beamforming-Algorithmen und eines transkraniellen akustischen/elastischen Ausbreitungssimulators mittels GPU-beschleunigter Techniken. | Bremen, Deutschland |
| Jun 2014–Nov 2019 | National Physical Laboratory
<i>Leitender Wissenschaftler — Gruppe für Ultraschall und Unterwasserakustik</i>
Fähigkeiten: python, matlab, FEM (COMSOL, FEniCS), Ultraschallmodellierung, Signalverarbeitung <ul style="list-style-type: none">• Etablierung messbasierter Simulation nichtlinearer Ausbreitung komplexer Medien; Integration empirischer Daten in Rechenmodelle, Aufnahme in IEC 63587. | Teddington, Vereinigtes Königreich |
| Jun 2011–Jun 2014 | Institute of Cancer Research / The Royal Marsden Hospital
<i>Postdoktoranden-Wissenschaftler — Therapeutische Ultraschallgruppe / Physik</i>
Fähigkeiten: Python, VTK, Ultraschallmodellierung, Behandlungsplanung, Softwareentwicklung <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung eines hochintensiven fokussierten Ultraschall-Behandlungsplanungssystems mit Multi-Element-Phased-Array zur präzisen Fokussteuerung und Sicherheit. | Sutton, Vereinigtes Königreich |
| Jun 2008–Jun 2011 | University College London
<i>Postdoktoranden-Wissenschaftler — Ultraschallgruppe/Fachbereich Maschinenbau</i>
Fähigkeiten: Mathematische Modellierung, Fortran, Differentialgleichungen <ul style="list-style-type: none">• Untersucht wurde der Einfluss von Kavitation auf therapeutischen Ultraschall mittels numerischer und analytischer Verfahren, die eine genaue Vorhersage der Kavitation ermöglichen, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung zu optimieren. | London, Vereinigtes Königreich |

Ausbildung

- | | | |
|-----------|---|---|
| 2004–2008 | PhD - Dynamical Systems | University College London, Vereinigtes Königreich |
| 2003–2004 | MSc - Modern Applications of Mathematics | University of Bath, Vereinigtes Königreich |
| 2000–2003 | BSc - Mathematics with Applied Math./Math. Physics | Imperial College London, Vereinigtes Königreich |

Auszeichnungen & Wertschätzungsindikatoren

2020	IEEE IUS Challenge on Ultrasound Beamforming with Deep Learning (CUBDL) Gemeinsamer erster Platz bei einem internationalen Wettbewerb für maschinelles Lernen im Bereich der Ultraschallbildrekonstruktion (2020)
2015-	Internationaler Experte Mitglied IEC/BSI Technical Committee 87 (Ultrasonics), in seiner Eigenschaft als Einzelperson, Mitarbeiter Institute of Mathematics and its Applications, Vollmitglied Institute of Physics
Mehrere	Erweiterte Stipendien Erhöhte Fördermittel für Masterstudiengänge (2004), Promotionen (2008) und Postdoktorandenstellen (2014) durch die britische Förderagentur EPSRC.

Zusatzqualifikationen

Programming: python, C++, Matlab, OpenCL

DevOps: git, svn, github, gitlab, google test, pytest, make, cmake, visual studio

Sprachen: Englisch (Muttersprache), Deutsch (B2.1) mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung

Libraries: ITK, VTK, boost, eigen

Computation: FEniCS, Comsol